



# MOODLE

## ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

## Resolução: Quiz 7

### Q1A

Vamos calcular  $v = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ :

$$v_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n,1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = 1$$

$$v_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n,2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1+2n}{2+n} \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n \cdot \left( \frac{1}{n} + 2 \right)}{n \cdot \left( \frac{2}{n} + 1 \right)} \right) = 1 + 2 = 3$$

Assim:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

E portanto:

$$\| \lim_{n \rightarrow \infty} v_n \| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

**Q1B**

Vamos calcular  $v = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ :

$$v_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n,1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 2 + \frac{1}{n} \right) = 2$$

$$v_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n,2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1+2n}{2+n} \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n \cdot \left( \frac{1}{n} + 2 \right)}{n \cdot \left( \frac{2}{n} + 1 \right)} \right) = 1 + 2 = 3$$

Assim:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

E portanto:

$$\| \lim_{n \rightarrow \infty} v_n \| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

**Q2A**

Dica: Faça o gráfico da função

Veja que nos intervalos  $(-\infty, -1)$  e  $(1, +\infty)$ ,  $f$  é a função identicamente nula, que é contínua

Além disso, no intervalo  $(-1, 1)$ ,  $f$  é a função  $x \mapsto |x|$ , que também é contínua

Assim, resta ver a continuidade nos pontos  $-1$  e  $1$ . E de fato,  $f$  é descontínua nestes 2 pontos, pois:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \neq 1 = f(-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 \neq 1 = f(1)$$

**Obs:** Na verdade, podemos ver que não existe o limite de  $f$  quando  $x$  tende a  $\pm 1$  (existem apenas os limites laterais)

**Q2B**

Dica: Faça o gráfico da função

Veja que nos intervalos  $(-\infty, 1)$ , a função  $f$  é contínua por ser a função  $x \mapsto |x|$ . Além disso, no intervalo  $(1, +\infty)$ , a função  $f$  é contínua por ser a função identicamente nula.

Assim, resta ver a continuidade no ponto  $1$ . E de fato,  $f$  é descontínua neste ponto, pois:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 \neq 1 = f(1)$$

**Q3A**

Seja  $A_n = [X_n = 1]$ . Como  $X_n \sim \text{Bernoulli}(1/n)$ , temos que  $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$ .

Mas então:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

E como os eventos  $A_n$  são independentes, pelo *Lema de Borel Cantelli*, segue que

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$$

**Q3B**

Seja  $A_n = [X_n = 1]$ . Como  $X_n \sim \text{Bernoulli}(1/n^2)$ , temos que  $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n^2}$ .

Mas então:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

Assim, pelo *Lema de Borel Cantelli*, segue que

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$$

**Q4A****1. Verdadeira**

Vamos provar por contraposição (e veremos que é consequência imediata do Lema de Borel Cantelli):

Para mostrar este resultado por contraposição, devemos mostrar que:

Se  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \neq \infty$ , então  $\mathbb{P}(\limsup A_n) \neq 1$

^

De fato, isso é imediato do Lema de Borel Cantelli, pois se  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \neq \infty$ , temos que  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ , e neste caso, Borel-Cantelli nos dá que  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0 \neq 1$ . Como queríamos

## 2. Verdadeira

A demonstração é a mesma do item anterior.

## 3. Falsa

Mesmo exemplo do item 5

## 4. Falsa

Basta tomar um evento  $A$  com  $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ , e então definir  $A_n = A, \forall n$ .

Neste caso,  $\limsup A_n = A$  e  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = \frac{1}{2} \neq 1$

## 5. Falsa

Se tivermos em uma sequência dois eventos iguais, tal sequência não é coletivamente independente.

Então, basta pegarmos uma sequência  $(A_n)_{n=1}^{\infty}$  de eventos coletivamente independentes tais que  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ . Neste caso, pelo Lema de Borel-Cantelli, temos que  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$ .

Podemos escolher esta sequência de modo que existam infinitos eventos  $A_n$  não triviais, isto é,  $A_n \neq \emptyset$  e  $A_n \neq \Omega$ .

Agora, escolhemos um  $A_{n_0}$  que não seja trivial, e consideramos a sequência  $(B_n)_{n=0}^{\infty}$  dada por  $B_0 = A_{n_0}$  e  $B_n = A_n, \forall n = 1, 2, \dots$

Então tal sequência satisfaz que  $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = \infty$  e  $\mathbb{P}(\limsup B_n) = 1$ , mas os eventos  $B_0, B_1, \dots$  não são coletivamente independentes.

Um exemplo mais palpável seria o seguinte:

Considere  $\Omega = [0, 1]$ ,  $\mathbb{P} = \lambda$  como sendo a medida de Lebesgue, ou seja,  $\mathbb{P}([a, b]) = b - a, \forall [a, b] \subset [0, 1]$ .

E defina os seguinte eventos:

$$\begin{aligned} A_{2n} &= [0, 1/2] \\ A_{2n+1} &= [1/2, 1] \end{aligned}$$

Então temos que  $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{2}$ , logo,  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ .

Além disso, verifica-se pela definição que  $\limsup A_n = [0, 1]$ , ou seja,  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$ .

Mas pelo mesmo argumento de antes, tais eventos não são coletivamente independentes.

#### Q4B

##### 1. Verdadeira

Vamos provar por contraposição (e veremos que é consequência imediata do Lema de Borel Cantelli):

Para mostrar este resultado por contraposição, devemos mostrar que:

Se  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \neq \infty$ , então  $\mathbb{P}(\limsup A_n) \neq 1$

De fato, isso é imediato do Lema de Borel Cantelli, pois se  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \neq \infty$ , temos que  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ , e neste caso, Borel-Cantelli nos dá que  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0 \neq 1$ . Como queríamos.

##### 2. Falsa

Vamos construir um contra-exemplo:

Considere  $\Omega = [0, 1]$ ,  $\mathbb{P} = \lambda$  como sendo a medida de Lebesgue, ou seja,  $\mathbb{P}([a, b]) = b - a$ ,  $\forall [a, b] \subset [0, 1]$ .

Defina os eventos  $A_n = [0, \frac{1}{n}]$ .

Temos que  $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$ , logo,  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ .

Mas  $\limsup A_n = \{0\}$

De fato,  $\forall \omega \in (0, 1]$ , temos que existe um  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{n} < \omega$ ; e mais do que isso: para todo  $N \geq n$ , temos que  $\frac{1}{N} \leq \frac{1}{n} < \omega$ .

Isso nos diz que  $\omega \notin A_N, \forall N \geq n$ , e portanto  $\omega \notin \limsup A_n$ .

E para verificar que  $0 \in \limsup A_n$ , é imediato tendo em vista que  $0 \in A_n, \forall n \in \mathbb{N}$ .

Assim,  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = \mathbb{P}(\{0\}) = 0$ .

E temos o nosso contra exemplo.

### 3. Falsa

Mesmo exemplo do item 5

### 4. Falsa

Basta tomar um evento  $A$  com  $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ , e então definir  $A_n = A, \forall n$ .

Neste caso,  $\limsup A_n = A$  e  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = \frac{1}{2} \neq 1$

### 5. Falsa

Se tivermos em uma sequência dois eventos iguais, tal sequência não é coletivamente independente.

Então, basta pegarmos uma sequência  $(A_n)_{n=1}^{\infty}$  de eventos coletivamente independentes tais que  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ . Neste caso, pelo Lema de Borel-Cantelli, temos que  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$ .

Podemos escolher esta sequência de modo que existam infinitos eventos  $A_n$  não triviais, isto é,  $A_n \neq \emptyset$  e  $A_n \neq \Omega$ .

Agora, escolhemos um  $A_{n_0}$  que não seja trivial, e consideramos a sequência  $(B_n)_{n=0}^{\infty}$  dada por  $B_0 = A_{n_0}$  e  $B_n = A_n, \forall n = 1, 2, \dots$

Então tal sequência satisfaz que  $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = \infty$  e  $\mathbb{P}(\limsup B_n) = 1$ , mas os eventos  $B_0, B_1, \dots$  não são coletivamente independentes.

Um exemplo mais palpável seria o seguinte:

Considere  $\Omega = [0, 1]$ ,  $\mathbb{P} = \lambda$  como sendo a medida de Lebesgue, ou seja,  $\mathbb{P}([a, b]) = b - a$ ,  $\forall [a, b] \subset [0, 1]$ .

E defina os seguinte eventos:

$$\begin{aligned} A_{2n} &= [0, 1/2] \\ A_{2n+1} &= [1/2, 1] \end{aligned}$$

Então temos que  $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{2}$ , logo,  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ .

Além disso, verifica-se pela definição que  $\limsup A_n = [0, 1]$ , ou seja,  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$ .

Mas pelo mesmo argumento de antes, tais eventos não são coletivamente independentes.

### Q5A

Afirmção:  $\liminf A_n = (0, 1/2]$

Lembre da seguinte caracterização para  $\liminf A_n$ :

$$\liminf A_n = \{\omega \in \Omega; \omega \text{ pertence a todos os } A_k \text{ suficientemente grandes}\} = \{\omega \in \Omega; \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tq } \forall n \geq n_0, \omega \in A_n\}$$

1. Vamos mostrar que  $(0, 1/2] \subset \liminf A_n$

De fato, seja  $\omega \in (0, 1/2]$ .

Note que para todo  $n \in \mathbb{N}$ :

$$A_n = \left(0, \frac{1}{2} + 2^{-n}\right] \supset \left(0, \frac{1}{2}\right]$$

Isso nos dá que,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , vale que  $\omega \in A_n$

E então, pela caracterização de  $\liminf A_n$  vista acima, segue que  $\omega \in \liminf A_n$ .

2. Agora mostremos que  $\liminf A_n \subset (0, 1/2]$

Seja  $\omega \in \liminf A_n$ . Suponha por absurdo que  $\omega \notin (0, 1/2]$ .

Assim, devemos ter  $\omega > \frac{1}{2}$ .

Mas neste caso, existe um  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{2} + 2^{-n_0} < \omega$ . E mais do que isso, vale que  $\forall n \geq n_0, \frac{1}{2} + 2^{-n} < \omega$ .

Isso nos diz que  $\omega \notin A_n, \forall n \geq n_0$ .

E portanto, pela caracterização de  $\liminf A_n$ , não podemos ter  $\omega \in \liminf A_n$ . Absurdo.

Logo  $\omega \in (0, 1/2]$ , e vale a inclusão desejada.

Assim vale que:

$$\liminf A_n = (0, 1/2]$$

E portanto:

$$\mathbb{P}(\liminf A_n) = \mathbb{P}((0, 1/2]) = \frac{1}{2}$$

### Q5B

Afirmção:  $\limsup A_n = (0, 1/4]$

1. Vamos mostrar que  $(0, 1/4] \subset \limsup A_n$

De fato, seja  $\omega \in (0, 1/4]$ .

Como para todo  $n \in \mathbb{N}$  vale:

$$\left(0, \frac{1}{4}\right] \subset \left(0, \frac{1}{4} + 2^{-n}\right] = A_n$$

Temos que  $\omega \in A_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Portanto,  $\omega$  pertence a uma infinidade de conjuntos  $A_n$  e, assim,  $\omega \in \limsup A_n$ .

2. Agora mostremos que  $\limsup A_n \subset (0, 1/4]$

Seja  $\omega \in \limsup A_n$ . Suponha por absurdo que  $\omega \notin (0, 1/4]$ , ou seja, suponha que  $\omega > \frac{1}{4}$ .

Assim, existe um  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n_0}} < \omega$ . E mais do que isso:  $\forall n \geq n_0$ , temos que  $\frac{1}{4} + \frac{1}{2^n} < \omega$ .

Isso nos diz que  $\omega \notin A_n$  para todo  $n \geq n_0$ .

Mas então, temos que  $\omega$  não pertence a uma infinidade de conjuntos  $A_n$ . Logo,  $\omega \notin \limsup A_n$ . Absurdo.

Portanto, vale a inclusão desejada.

Assim vale que:

$$\limsup A_n = (0, 1/4]$$

E portanto:

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = \mathbb{P}((0, 1/4]) = \frac{1}{4}$$

Última atualização: Thursday, 5 Nov 2020, 11:40

^